Министерство Образования и Исследований Республики Молдова

Технический Университет Молдовы

Отчет

по лабораторной работе Nr.1.

по Тестированию формальных продуктов

Тема: Основы тестирования и классификация ошибок. Составление спецификации требований. Интуитивное тестирование

Вариант №7

Выполнил ст.гр.TI-237 Iolchin I.

Проверил ассист.универ. Leah E.

Кишинев – 2026

Цели:

Тестирование программы, классификация ошибок и составление отчётов по ошибкам.

Задания:

a) Написание программы и спецификации требований к ней в соответствии с вариантом задания к лабораторной работе. Каждое функциональное требование должно быть описано.

b) Написание тестовых сценариев по спецификации требований; тестирование функциональных требований разработанной программы: провести тестирование программы в соответствии с шагами тестирования, представленными в теоретической части и описание найденных дефектов/недочётов/ошибок.

Проект может быть написан на любом языке программирования, должен являться прикладной программой (реализованной с помощью интерфейса, input/output файлов, или связанной с базой данных), также это может быть сайтом и т. д.

Тестирование включает:

a) Написание тестовых сценариев для проверки функциональности.

b) Описание найденных ошибок в отчетах.

c) Исправление ошибок в программе и тестирование её вновь.

Вариант задания

7. Линейный поиск в упорядоченном по возрастанию элементов массиве $A[1..n]$. Определить порядковый номер m некоторого значения x.

Спецификация требований

Введение

Цель: программа помогает быстро находить позицию числа x в массиве целых чисел.

Аудитория: студенты/преподаватели, выполняющие лабораторные работы по тестированию.

Масштаб: консольное приложение Python + чтение/запись файлов.

Общее описание

Видение продукта: прикладная утилита с меню, позволяющая вводить массив вручную или из файла, сортировать его по возрастанию и находить позицию x.

Среда: Windows/Linux, Python 3.10+.

Функциональные требования

FR-1. Меню. Программа отображает меню: (1) ручной ввод, (2) ввод из input.txt, (3) выход.

FR-2. Ручной ввод. Пользователь вводит размер массива n, затем n целых чисел массива, затем значени x, которое нужно найти.

FR-3. Ввод из файла. Программа читает input.txt формата:
строка1 – размер массива n, строка2 - массив из n чисел, строка3 – число x, которое нужно найти в массиве.

FR-4. Авто-сортировка**.** Программа сортирует введённый массив по возрастанию и выводит отсортированный массив на экран.

FR-5. Поиск. Программа выполняет линейный поиск x в отсортированном массиве и выводит:

m — позиция (1..n), если найдено;
m = 0, если x не найден.

FR-6. Вывод в файл. По запросу пользователя программа записывает в output.txt: sorted_A=... и m=....

FR-7. Обработка ошибок ввода. Если n<=0, или введено не n чисел, или файл имеет неверный формат — программа выводит понятное сообщение и не падает.

Интерфейсы

UI (консоль): меню + ввод через клавиатуру.

Файлы: input.txt и output.txt.

Нефункциональные требования

- Программа работает за время O(n log n) на сортировку + O(n) на поиск.
- Ошибки ввода не должны приводить к аварийному завершению.

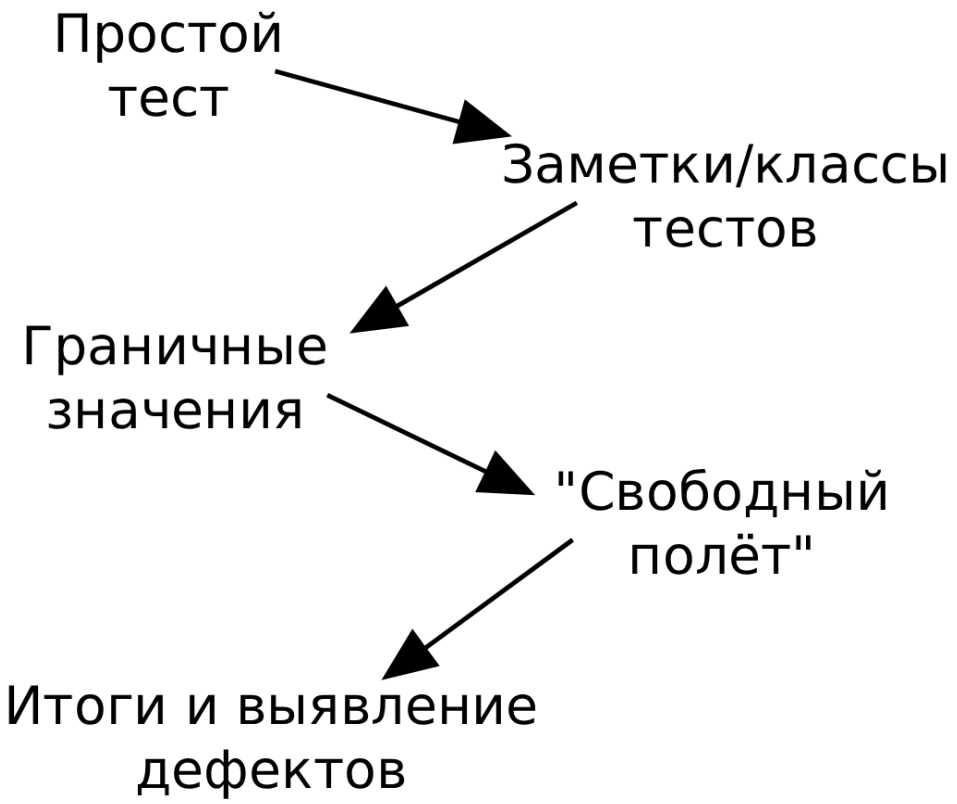
Алгоритм программы

```
Показать меню
Если выбран ручной ввод:
    считать n, массив A, x
Иначе если выбран ввод из файла:
    считать n, массив A, x из input.txt

A_sorted = sort(A) по возрастанию
вывести A_sorted

m = 0
для i от 0 до n-1:
    если A_sorted[i] == x: m = i+1; выход
    если A_sorted[i] > x: выход (раннее завершение)

вывести m
если пользователь выбрал сохранение:
    записать sorted_A и m в output.txt
```

Тестирование программы

1) Шаги тестирования

Этап тестирования был разделён на несколько шагов, где были проведены заметки и обнаружены дефекты программы. Шаги тестирования сотстоят из:



2) Тестовые сценарии

Во время тестирования, были созданы две таблицы, одна для проверок положительных результатов, а другая для негативных. В данных таблицах будут указаны ввыодные данные/сценарии и ожидаемый результат, также для демонстрации тестирования, будут показаны по два теста из каждой таблицы, с приложенными скриншотами вводов и выводов программы.

Номер теста	Ввод (A, x)	Ожидаемый результат
TS-1	n=1, A=[5], x=5	a_sorted[5], m=1
TS-2	n=3, A=[3, 1, 2], x=2	a_sorted[1, 2, 3], m=2
TS-3	n=4, A=[1, 2, 3, 4], x=1	a_sorted[1, 2, 3, 4], m=1
TS-4	n=4, A=[1, 2, 3, 4], x=4	a_sorted[1, 2, 3, 4], m=4
TS-5	n=3, A=[10, 10, 10], x=10	a_sorted[10, 10, 10], m=10 (Первый шаг)
TS-6	n=4, A=[-5, 7, 0, -1], x=-1	a_sorted[-5, -1, 0, 7], m=2
TS-7	n=4, A=[1, 3, 7, 10], x=6	a_sorted[1, 3, 7, 10], m=0(Элемента нет в массиве)

Таблица 1. Тесты, с удачными исходами

Номер теста	Сценарий	Ожидаемый результат
TS-8	n=4, но введено 3 числа (консольный ввод)	Сообщение об ошибке и повторный ввод
TS-9	n=5, но введено 4 числа (файл input.txt)	Сообщение «Ожидалось 5, получено 4»
TS-10	n<=0	Сообщение об ошибке
TS-11	input.txt отсутствует	«Файл не найден»

Таблица 2. Тесты, с неудачными исходами

3) Демонстрация тестирований

TS-2

Ввод: n=3, A=[3, 1, 2], x=2

Вводится через консоль

```
=== Вариант 7: Линейный поиск (с авто-сортировкой массива) ===
m — порядковый номер (1-based индекс) в ОТСОРТИРОВАННОМ массиве. Если x не найден, m=0.

Меню:
1) Ввести данные вручную
2) Загрузить из файла input.txt
3) Выход
Выбор: 1
Введите n (>0): 3
Введите 3 целых чисел массива A через пробел: 3 1 2
Введите x (целое число): 2
```

Вывод: a_sorted[1, 2, 3], m=2

```
--- Данные ---
Введённый A = [3, 1, 2]
Отсортированный A = [1, 2, 3]
x = 2

--- Результат ---
m = 2
Шагов сравнения: 2

Сохранить результат в output.txt? (y/n):
```

Результат не сохраняем в output.txt

```
Сохранить результат в output.txt? (y/n): n
PS C:\Users\snipe\OneDrive\Desktop\Тестирование>
```

TS-6

Ввод: n = 4, A=[-5, 7, 0, -1], x=-1

Вводится через input.txt

Input.txt

Файл Изменить Просмотр H1

```
4
-5 7 0 -1
-1
```

```
=== Вариант 7: Линейный поиск (с авто-сортировкой массива) ===
m — порядковый номер (1-based индекс) в ОТСОРТИРОВАННОМ массиве. Если x не найден, m=0.

Меню:
1) Ввести данные вручную
2) Загрузить из файла input.txt
3) Выход
Выбор: 2
Данные успешно загружены из input.txt
```

Вывод: a_sorted[-5, -1, 0, 7], m=2

```
--- Данные ---
Введённый A = [-5, 7, 0, -1]
Отсортированный A = [-5, -1, 0, 7]
x = -1

--- Результат ---
m = 2
Шагов сравнения: 2

Сохранить результат в output.txt? (y/n):
```

Результат сохраняем в output.txt

```
Сохранить результат в output.txt? (y/n): y
Готово: записано в output.txt
PS C:\Users\snipe\OneDrive\Desktop\Тестирование>
```

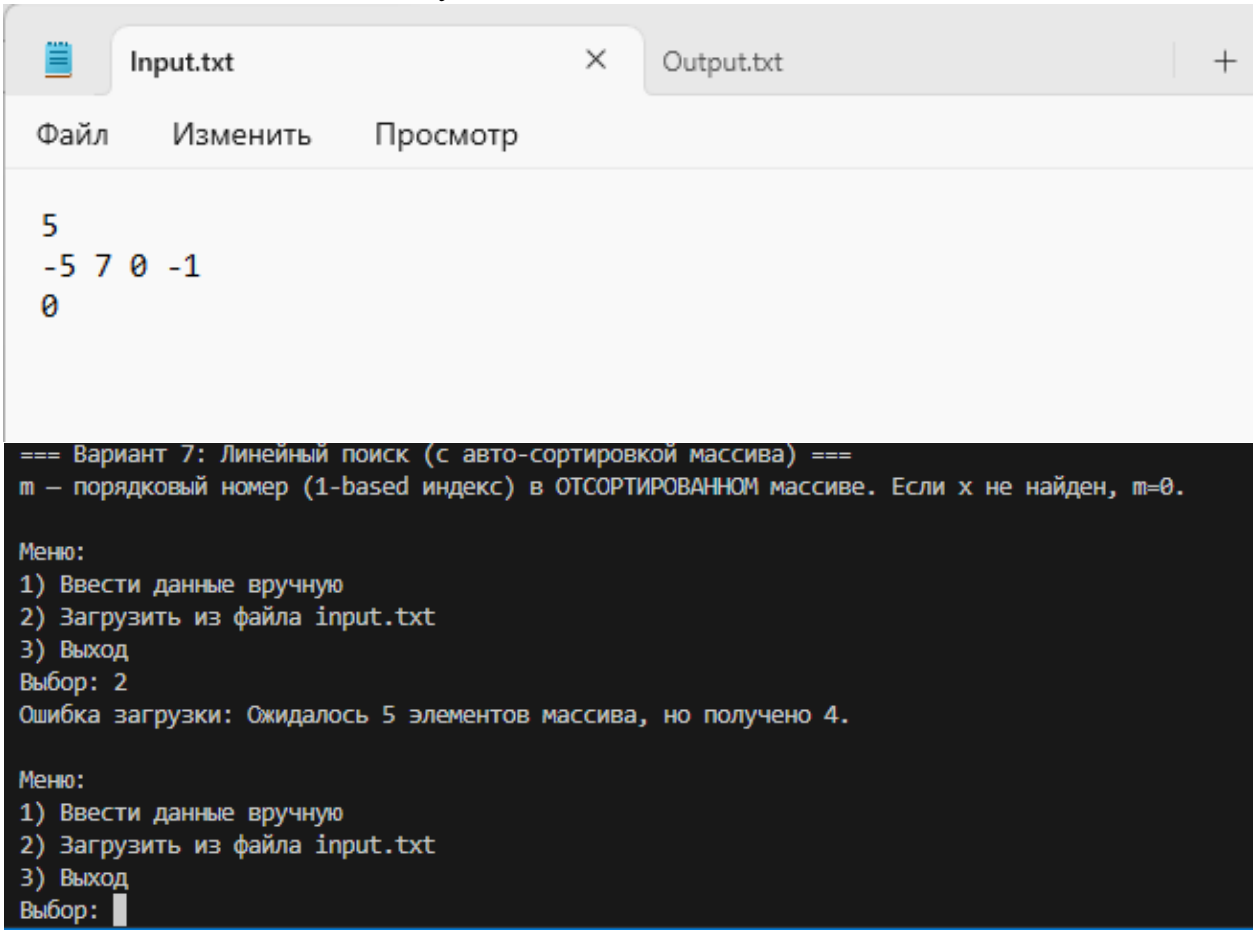
Input.txt | Output.txt

Файл Изменить Просмотр H1

```
sorted_A=-5 -1 0 7
m=2
```

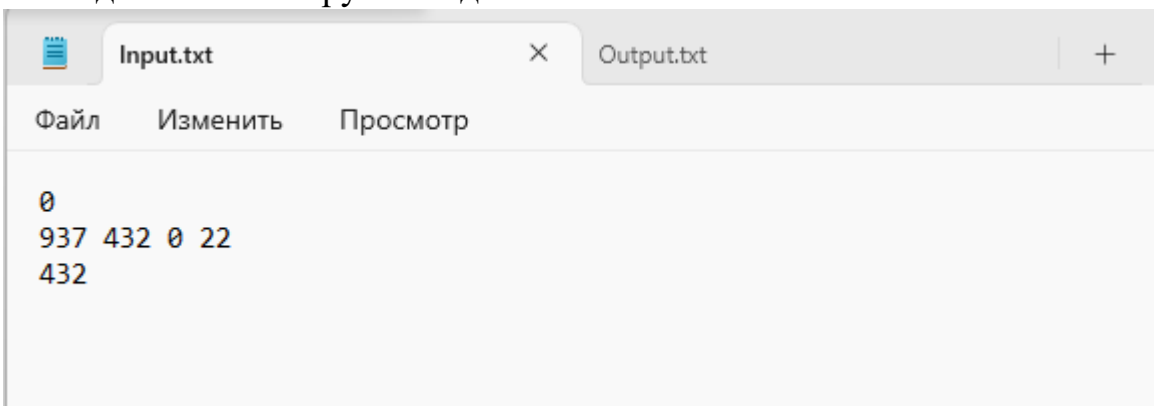
TS-9

Сценарий: n=5, но введено 4 числа (файл input.txt)
Ввод: n=5, A=[-5, 7, 0, -1], x=0
Вывод: «Ожидалось 5, получено 4»



TS-10

Сценарий: Введён n<=0
Ввод: n=0, A=[937, 432, 0, 22], x=432
Вывод: Ошибка загрузки: n должно быть > 0



```
=== Вариант 7: Линейный поиск (с авто-сортировкой массива) ===
m — порядковый номер (1-based индекс) в ОТСОРТИРОВАННОМ массиве. Если x не найден, m=0.

Меню:
1) Ввести данные вручную
2) Загрузить из файла input.txt
3) Выход
Выбор: 2
Ошибка загрузки: n должно быть > 0.

Меню:
1) Ввести данные вручную
2) Загрузить из файла input.txt
3) Выход
Выбор:
```

Классификация найденых ошибок

Логичный дефект, обнаруженный во время первого прогон

Дефект D-01

В первой версии программы после вывода результата не было подсказки, что можно сохранить результат в файл, и пользователь мог не догадаться, что output.txt вообще поддерживается.

Исправление: добавить вопрос “Сохранить в output.txt? (y/n)” и при y записывать файл.

Отчёт о проблеме

Название компании ____UTM____ **Отчёт о проблеме**__1__

Программа_Тестирование_лаба.py__ **Выпуск**_1_ **Версия**__0,1__

Тип отчёта (1-6) _2_ **Степень важности (1-3)** _3_ **Приложения(Д/Н)**_Н_

1 - Ошибка кодирования	1 - Блокирующая	Если да, какие:
2 - Ошибка проектирования	2 - Критическая	
3 - Предложение	3 - Значительная	
4 - Расхождение с документацией	4 - Незначительная	
5 - Взаимодействие с аппаратурой	5 - Тривиальная	
6 - Вопрос		

Проблема: Программа автоматически записывает результат вычисления в файл output.txt без уведомления пользователя и без запроса подтверждения.

Пользователь не знает о создании файла и может непреднамеренно перезаписать существующие данные.

Можете ли вы произвести проблемную ситуацию? (Д/Н)_Д_

Подробное описание проблемы и как её воспроизвести

1. Создать в папке программы файл output.txt и ввести данные, например «Hello world!»(Рис.1)
2. Запустить программу
3. Ввести любые данные, например:

```
n=2

A=[4, 9]

x=4
```

4. Завершить выполнение программы.(Рис. 2)

Фактический результат:
Файл output.txt автоматически изменён:

```
m=1
```

Исходное содержимое файла было уничтожено без предупреждения.(Рис. 3)

Ожидаемый результат:
Программа должна спросить пользователя:

```
Сохранить результат в output.txt? (y/n)
```

и выполнять запись только после подтверждения.

Предлагаемое исправление (необязательно) Перед записью в файл выводить запрос подтверждения пользователя.
Если пользователь отвечает «y» — сохранить результат, иначе не изменять файл.

Отчёт представлен сотрудником __User__ **Дата** 6/02/2026

Рисунок 1. Ввод текста в файл Output.txt

```
=== Вариант 7: Линейный поиск (с авто-сортировкой массива) ===
m — порядковый номер (1-based индекс) в ОТСОРТИРОВАННОМ массиве. Если x не найден, m=0.

Меню:
1) Ввести данные вручную
2) Загрузить из файла input.txt
3) Выход
Выбор: 2
Данные успешно загружены из input.txt

--- Данные ---
Введённый A = [4, 9]
Отсортированный A = [4, 9]
x = 4

--- Результат ---
m = 1
Шагов сравнения: 1
PS C:\Users\snipe\OneDrive\Desktop\Тестирование>
```

Рисунок 2. Выполнение программы

Рисунок 3. Файл Output.txt после работы программы

Для разработчика программы

Функциональная область файловый ввод-вывод **Ответственное лицо** Iolchin I.

Комментарии проблема связана с отсутствием уведомления пользователя о записи в файл.

Состояние (1-2) _1_ **Приоритет**_2_

1 – Открыто
2 – Закрыто

1 - Высокий
2 - Выше среднего
3 - Средний
4 - Ниже среднего
5 - Низкий

Резолюция(1-9)_2_ **Исправленная версия**_0.2_

1 - Рассматривается
2 - Исправлено
3 - Не воспроизводится
4 - Отложено
5 - Соответствует проекту
6 - Не может быть исправлено
7 - Отозвано составителем
8 - Нужна дополнительная информация
9 - Не согласен с предложением

Рассмотрено Iolchin I. **Дата** 7/02/2026

Проконтролировано _____ **Дата** __/__/____

Считать отложенным(Д/Н)_Н_

Листинг программы

```
from __future__ import annotations

from dataclasses import dataclass
from pathlib import Path
from typing import List, Optional, Tuple

@dataclass
class SearchResult:
    found: bool
    index_1_based: int  # m
    steps: int

def linear_search_sorted(a: List[int], x: int) -> SearchResult:
    # Линейный поиск в отсортированном массиве, ранний выход при val > x
    steps = 0
    for i, val in enumerate(a):
        steps += 1
        if val == x:
            return SearchResult(True, i + 1, steps)
        if val > x:
            break
    return SearchResult(False, 0, steps)

def parse_int_list(s: str) -> List[int]:
    parts = s.strip().split()
    if not parts:
        raise ValueError("Пустая строка для массива.")
    return [int(p) for p in parts]

def read_from_file(path: Path) -> Tuple[List[int], int]:
    if not path.exists():
        raise FileNotFoundError(f"Файл не найден: {path}")

    lines = [ln.strip() for ln in path.read_text(encoding="utf-8").splitlines() if ln.strip() != ""]
    if len(lines) < 3:
        raise ValueError("В файле нужно 3 непустые строки: n, массив, x.")

    n = int(lines[0])
    a = parse_int_list(lines[1])
    x = int(lines[2])

    if n <= 0:
        raise ValueError("n должно быть > 0.")
    if len(a) != n:
        raise ValueError(f"Ожидалось {n} элементов массива, но получено {len(a)}.")

    return a, x

def write_to_file(path: Path, a_sorted: List[int], result: SearchResult) -> None:
    text = "sorted_A=" + " ".join(map(str, a_sorted)) + "\n" + f"m={result.index_1_based}\n"
    path.write_text(text, encoding="utf-8")
```

```
def input_manual() -> Tuple[List[int], int]:
    while True:
        try:
            n = int(input("Введите n (>0): ").strip())
            if n <= 0:
                print("Ошибка: n должно быть > 0.")
                continue
            break
        except ValueError:
            print("Ошибка: введите целое число.")

    while True:
        try:
            a = parse_int_list(input(f"Введите {n} целых чисел массива A через пробел: "))
            if len(a) != n:
                print(f"Ошибка: нужно ровно {n} чисел, вы ввели {len(a)}.")
                continue
            break
        except ValueError as e:
            print(f"Ошибка: {e}")

    while True:
        try:
            x = int(input("Введите x (целое число): ").strip())
            break
        except ValueError:
            print("Ошибка: x должен быть целым числом.")

    return a, x

def main() -> None:
    print("=== Вариант 7: Линейный поиск (с авто-сортировкой массива) ===")
    print("m — порядковый номер (1-based индекс) в ОТСОРТИРОВАННОМ массиве. Если
x не найден, m=0.\n")

    a: Optional[List[int]] = None
    x: Optional[int] = None

    while True:
        print("Меню:")
        print("1) Ввести данные вручную")
        print("2) Загрузить из файла input.txt")
        print("3) Выход")
        choice = input("Выбор: ").strip()

        if choice == "1":
            a, x = input_manual()
            break
        elif choice == "2":
            try:
                a, x = read_from_file(Path("input.txt"))
                print("Данные успешно загружены из input.txt\n")
```

```
            break
        except Exception as e:
            print(f"Ошибка загрузки: {e}\n")
    elif choice == "3":
        return
    else:
        print("Неверный выбор.\n")

    assert a is not None and x is not None

    a_sorted = sorted(a)
    result = linear_search_sorted(a_sorted, x)

    print("--- Данные ---")
    print(f"Введённый A = {a}")
    print(f"Отсортированный A = {a_sorted}")
    print(f"x = {x}\n")

    print("--- Результат ---")
    print(f"m = {result.index_1_based}")
    print(f"Шагов сравнения: {result.steps}")

    #В первоначальном виде программа переписывала результаты в файл output.txt без
спроса пользователя
    #write_to_file(Path("output.txt"), a_sorted, result)

    #Добавлена возможность выбора, сохранить ли результат в файл output.txt
    save = input("\nСохранить результат в output.txt? (y/n): ").strip().lower()
    if save == "y":
        try:
            write_to_file(Path("output.txt"), a_sorted, result)
            print("Готово: записано в output.txt")
        except Exception as e:
            print(f"Ошибка записи: {e}")

if __name__ == "__main__":
    main()
```